CONCEPTION ORIENTÉE OBJET · SUPPORT & RÉFÉRENCE ACADÉMIQUE

# PROJET JAVA • CAHIER DES CHARGES & MODÉLISATION UML

Système de Gestion d'Horlogerie (Analyse Nom/Verbe, Cartes CRC & Diagramme de Classes)

**Périmètre et rigueur de conception :** Ce document formalise les spécifications techniques et l'attribution des responsabilités logicielles de l'application conformément au cours de POO. Le périmètre métier est recentré sur les opérations clés de la boutique : gestion du catalogue, achats avec arbitrage des dépassements de stock, troc avec soulte et hiérarchie polymorphique des modes de règlement.

## 1. Analyse Nom / Verbe (Noun / Verb Analysis)

### 1.1 Énoncé textuel du besoin métier révisé

« L'**horlogerie** gère un **catalogue** de **montres** caractérisées par leur **marque**, **qualité** (état d'usure), **couleur**, **prix** et **quantité** en stock. Les prix et transactions financières sont gérés en Euros (€) et présentés avec leur contre-valeur en Francs CFA (FCFA) au taux officiel fixe de 1 € = 655,957 FCFA.

Un **client** (identifié par son **nom**, **prénom**, **contact** et la liste de ses **montres achetées**) peut **acheter** une ou plusieurs montres, **troquer** une ancienne montre contre une nouvelle avec calcul de soulte, ou faire une **réservation** directe sur le stock disponible.

En cas de demande d'achat dépassant le stock disponible en magasin, l'horlogerie propose trois choix au client :
**1.** Régler le stock disponible immédiatement et réserver le reliquat manquant pour venir le récupérer dès réassort ;
**2.** Annuler l'achat (ne rien payer et aller s'approvisionner ailleurs) ;
**3.** Régler le stock disponible immédiatement et renoncer au reliquat pour aller acheter le complément ailleurs.

Tout achat ou soulte de troc est réglé via un **mode de paiement** polymorphique : **espèces** (avec calcul du rendu de monnaie), **carte bancaire** (avec vérification du titulaire, numéro et expiration), **Mobile Money** (par numéro de téléphone direct), ou **virement bancaire** (par IBAN et référence d'ordre). »

### 1.2 Tableau d'extraction des Noms et des Verbes

| Noms (Nouns) → Classes & Attributs candidats | Verbes (Verbs) → Méthodes candidates |
|---|---|
| **Classes principales :**<br>• `Horlogerie` (Contrôleur métier)<br>• `Montre` (Entité produit)<br>• `Client` (Entité client)<br>• `ModePaiement` (Classe mère abstraite)<br><br>**Sous-classes de paiement :**<br>• `Especes`, `Carte`, `MobileMoney`, `Banque`<br><br>**Attributs candidats :**<br>• `marque`, `qualite`, `couleur`, `prix`, `quantite`, `dateAchat`<br>• `nom`, `prenom`, `contact`, `montresAchetees`<br>• `montant`, `date`, `somme`, `numero`, `titulaire`, `expiration`, `telephone`, `iban`, `reference` | • `acheter(...)` : vendre et encaisser<br>• `acheterEtReserverReste(...)` : achat dispo + réservation reste<br>• `troquer(...)` : échanger une montre avec soulte<br>• `reservation(...)` : bloquer du stock en magasin<br>• `getValeur()` : calculer la cote de reprise selon l'usure<br>• `estDisponible()` / `majQuantite()` : contrôle du stock<br>• `ajouterMontre()` / `retirerMontre()` : historique client<br>• `possede()` : contrôle de propriété avant troc<br>• `effectuerPaiement()` : débit polymorphique<br>• `calculerMonnaie()` : calcul du rendu espèces<br>• `verifierCarte()`, `verifierCode()`, `verifierOrdre()` |

### 1.3 Règle d'attribution des responsabilités : *« The one that has the data »*

- **Horlogerie** détient le catalogue et la clientèle : elle orchestre les ventes, réservations et trocs.
- **Montre** détient ses caractéristiques techniques : elle gère son stock et calcule sa valeur marchande résiduelle.
- **Client** détient son portefeuille : il enregistre ses acquisitions et atteste de sa propriété lors d'un troc.
- **ModePaiement** et ses dérivées détiennent les données de paiement : elles valident et exécutent le débit financier.

## 2. Cartes CRC (Class – Responsibilities – Collaborators)

### Classe 1 : Horlogerie (Contrôleur métier principal)

| RESPONSIBILITIES | COLLABORATORS |
|---|---|
| • Conserver le catalogue de montres et le fichier clients | • Montre, Client |
| • Acheter : vendre des montres et encaisser le règlement | • Client, Montre, ModePaiement |
| • Acheter le disponible et réserver le reliquat en cas de stock insuffisant | • Client, Montre, ModePaiement |
| • Troquer : échanger la montre d'un client contre une montre en stock avec soulte | • Client, Montre, ModePaiement |
| • Réservation : bloquer du stock en magasin pour un client | • Client, Montre |
| • Afficher le catalogue et les clients avec leur historique | • Montre, Client |

### Classe 2 : Montre (Entité Produit)

| RESPONSIBILITIES | COLLABORATORS |
|---|---|
| • Connaître sa marque, qualité, couleur, prix, quantité et date d'acquisition | • — |
| • Indiquer si la quantité en stock est suffisante pour honorer une commande | • — |
| • Mettre à jour sa quantité en stock (delta positif ou négatif) | • — |
| • Calculer sa valeur marchande de reprise selon son état d'usure (troc) | • — |

### Classe 3 : Client (Entité Clientèle)

| RESPONSIBILITIES | COLLABORATORS |
|---|---|
| • Connaître son nom, prénom, contact et sa collection de montres achetées | • — |
| • Ajouter une montre à son patrimoine après achat ou troc | • Montre |
| • Retirer une montre de sa possession lors d'un troc | • Montre |
| • Attester qu'il possède bien une montre donnée avant échange | • Montre |
| • Fournir son nom complet formaté | • — |

### Classe 4 : ModePaiement (Classe Mère Abstraite)

| RESPONSIBILITIES | COLLABORATORS |
|---|---|
| • Connaître le montant et la date de la transaction | • — |
| • Déclarer le contrat abstrait d'exécution du paiement (`effectuerPaiement`) | • — |
| • Déléguer l'encaissement effectif par polymorphisme aux sous-classes | • Especes, Carte, MobileMoney, Banque |

#### 4.1 : Especes

- Connaître la somme remise en liquide
- Vérifier la suffisance de la somme
- Calculer la monnaie à rendre
- Valider l'encaissement espèces

#### 4.2 : Carte

- Connaître numéro (16 ch.), titulaire, expiration
- Vérifier la conformité et validité de la carte
- Valider l'autorisation de débit
- Confirmer le paiement bancaire

#### 4.3 : MobileMoney

- Connaître le numéro de mobile du client
- Vérifier la structure du numéro d'appel
- Valider le transfert direct vers la boutique
- Confirmer le succès du débit opérateur

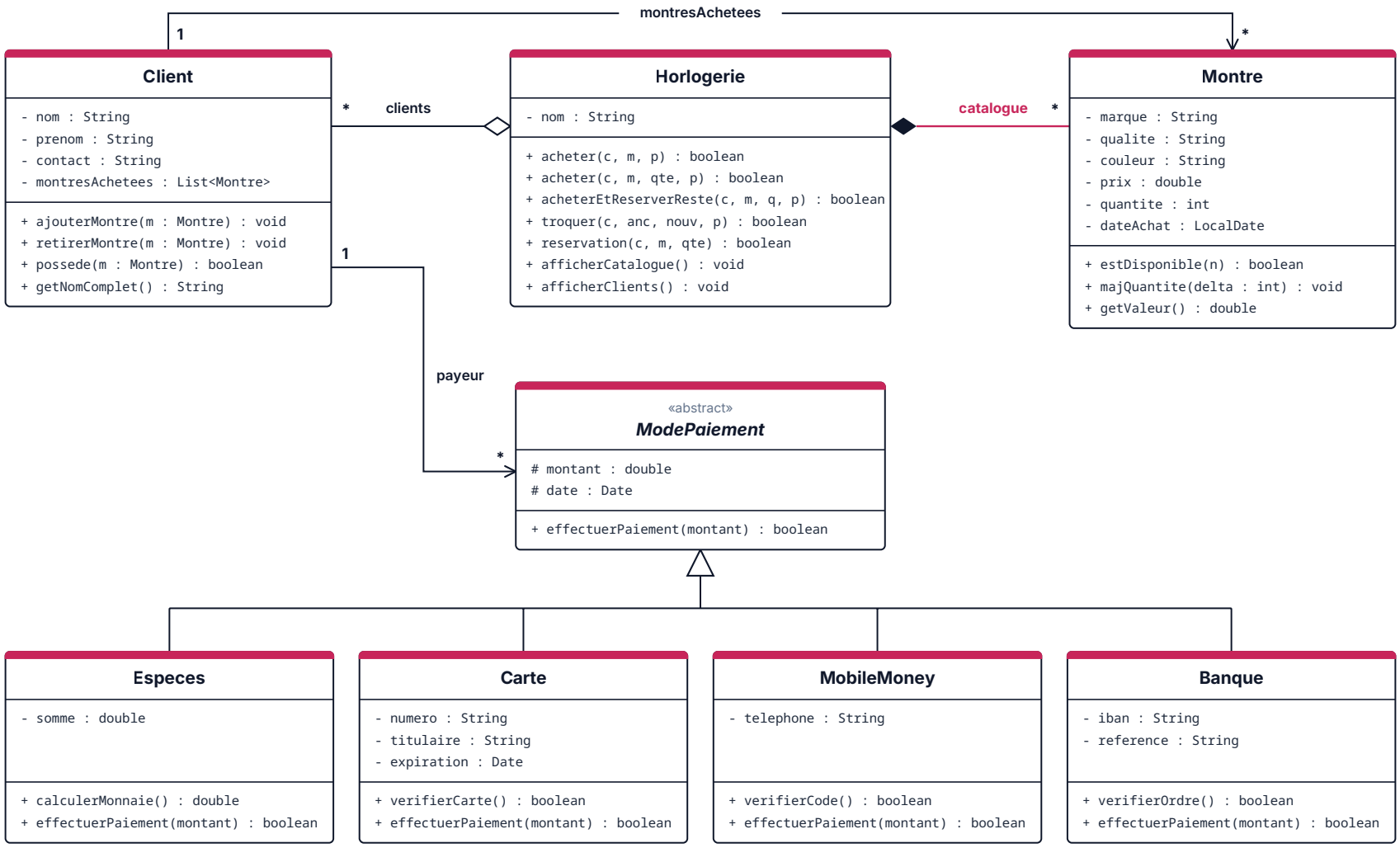
#### 4.4 : Banque

- Connaître l'IBAN et la référence de virement
- Vérifier le format IBAN et l'ordre d'émission
- Valider l'ordre de paiement interbancaire
- Confirmer le règlement auprès de l'horlogerie

## 3. Synthèse des Principes Orientés Objet Appliqués

- **Encapsulation stricte :** Tous les attributs sont déclarés privés ( `private` ) ou protégés ( `protected` dans `ModePaiement` ). Les modifications et lectures d'état sont exclusivement régulées par accesseurs et méthodes métier.
- **Polymorphisme & Principe Ouvert/Fermé (OCP) :** La classe `Horlogerie` manipule l'abstraction `ModePaiement` dans ses opérations de vente et troc. L'ajout futur d'un nouveau moyen de règlement ne nécessite aucune modification de `Horlogerie` .
- **Couplage faible :** Les responsabilités sont isolées, chaque entité garantissant la cohérence et la persistance de son état propre.
- **Relations UML formelles :**
  - *Composition* ( `Horlogerie ◆──catalogue *──> Montre` ) : le catalogue appartient en propre à l'horlogerie.
  - *Agrégation* ( `Horlogerie ◇──clients *──> Client` ) : les clients existent indépendamment du magasin.
  - *Association* ( `Client 1 ──montresAchetees *──> Montre` ) : historique de possession du client.
  - *Association* ( `Client 1 ──payeur──> ModePaiement` ) : le client initie et assume le règlement.
  - *Héritage* ( `ModePaiement <|── Especes, Carte, MobileMoney, Banque` ) : factorisation et spécialisation du contrat d'encaissement.
- **Conversions monétaires et présentation tabulaire :** Les calculs internes sont indexés en Euros (€) avec conversion systématique en Francs CFA (1 € = 655,957 FCFA) et un alignement tabulaire des colonnes en console pour une lisibilité optimale.

## The watch store model




Object-Oriented Programming · Projet Java — Gestion d'horlogerie